1.4 தானியங்கி வானிலை நிலையம் (Automatic Weather Station)

நோக்கம்

தானியங்கி வானிலை நிலையம் பற்றி அறிதல்

அமைப்பு

தானியங்கி வானிலை நிலையம் என்பது அனைத்து வானிலைக் காரணிகளையும் அளவிடும் கருவிகளைக் கொண்ட ஓர் அமைப்பாகும்.

I. தானியங்கி வானிலை நிலையத்தில் உள்ள கருவிகள்

வெப்பமானி – வெப்பநிலையை அளக்க

அனிமோமீட்டர் – காற்றின் வேகத்தை அளக்க

திசைகாட்டி – காற்றின் திசையை அறிய

ஹைக்ரோமீட்டர் – காற்றின் ஈரப்பதத்தை அளக்க

பாரோமீட்டர் – காற்றின் அழுத்தத்தை அளக்க

மழைமானி – மழையின் அளவைக் கணக்கிட

மீயொலி பனி ஆழ உணர்வி – பனிப்பொழிவின் ஆழத்தைக் கணக்கிட

பைரனோமீட்டர் – சூரியக்கதிர் வீச்சு பதிவுக் கருவி

சீலோமீட்டர் – மேகத்தின் பருமனை அளவிட

நிகழ் வானிலை உணர்வி – தற்போதைய வானிலைத் தரவுகளை அளவிட

II. தரவு பதிவுக் கருவி
III. உறைகள்
IV. கம்பம்

II. தரவு பதிவுக் கருவி (Data Loggers)

தரவு பதிவுக் கருவி தானியங்கி வானிலை நிலையத்தின் இருதயமாக செயல்படுகிறது. இது உணர்விகளிடமிருந்து வானிலைத் தரவுகளைப் பெற்று, நுகர்வோருக்கான வானிலைத் தகவல்களாக மாற்றி, நினைவக அட்டையில் சேமிக்கிறது. சூரிய ஆற்றலின் மூலம் தானியங்கி வானிலை நிலையத்திற்கு இயக்க ஆற்றலை வழங்குகிறது. தொலை கணினிப் பரிமாற்றகத்திற்கு இது தகவல் தொழில் நுட்ப நெறிமுறைகளை வழங்குகிறது.

III. உறைகள் (Enclosures)

தானியங்கி வானிலை நிலையத்தின் உறைகள் வானிலை மாறுதல்களால் பாதிக்கப்படாத கண்ணாடி இழை, எஃகு, அலுமினியம் பூசப்பட்ட ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) போன்றவற்றால் ஆனவை.

IV. கம்பம் (Mast)

தானியங்கி வானிலை நிலையத்தின் கம்பம் 2, 3, 10 மற்றும் 30 மீ போன்ற வெவ்வேறு உயரங்களில் அமைக்கப்படுகிறது. கம்பத்தின் உயரம் தேவைக்கேற்ப மாறுபடுகிறது.

செயல்படும் விதம்

தானியங்கி வானிலை நிலையம் சூரிய ஆற்றல், காற்று ஆற்றல், மின்கல ஆற்றல் உதவியுடன் இயங்கக் கூடியது; அல்லது மூன்று ஆற்றல்களும் இணைந்தும் (Hybrid) இயங்கக் கூடியது. மனித உதவியின்றி, உணர்விகளின் மூலம் வானிலையின் மாற்றங்களை உணர்ந்து, பதிவு செய்கின்றது.

பயன்கள்

1. பயிர் மேலாண்மைக்குத் தேவையான காலநிலை காரணிகள் பற்றிய தகவல்களை உழவர்களுக்குத் தெரிவித்து காலநிலை பேரிடர்பாடுகளை குறைக்க முடியும்.
2. குறித்த கால இடைவெளியில் குறுகிய தூர முன்னறிவிப்பு செய்து பேரிடர்பாடுகளை தவிர்ப்பதன் மூலம் உற்பத்தியை அதிகரிக்கலாம்.

Agri_Prac_Chapter_01.indd 281 15-02-2019 12:47:47